

第五章静电场作业参考解答

选择题答案: 5-1B 5-2B 5-3D 5-4B

5-10 若电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上.求证: (1) 在棒的延长线, 且离棒中心为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

(2) 在棒的垂直平分线上, 离棒为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{4r^2 + L^2}}$$

若棒为无限长(即 $L \rightarrow \infty$), 试将结果与无限长均匀带电直线的电场强度相比较.

解: 以棒中心为坐标原点建立如图所示的坐标系. 在棒上坐标为 x 处取线元 dx , 其电荷为 $dq = Qdx/L$, 它在点 P 的电场强度为

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \vec{e}_r \quad r' \text{ 为电荷元到P点的距离}$$

(1) 若点 P 在棒的延长线上, $r' = r - x$, 带电棒上各电荷元在点 P 的电场强度方向相同,

$$E_P = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qdx}{L(r-x)^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\frac{1}{r-L/2} - \frac{1}{r+L/2} \right] = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

电场强度的方向沿 x 轴.

(2) 若点 P 在棒的垂直平分线上, 则电场强度 E 沿 x 轴方向的分量因对称性叠加为零, 因此, 点 P 的电场强度方向沿 y 轴, 大小为

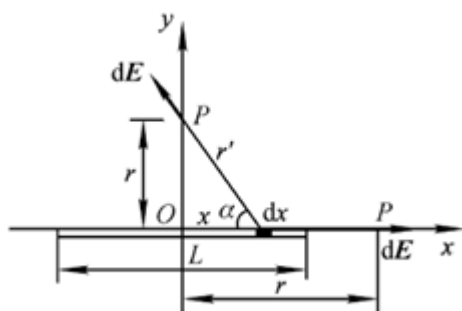
$$E = \int dE_y = \int_L dE \sin \alpha = \int_L \frac{\sin \alpha dq}{4\pi\epsilon_0 r'^2}$$

利用几何关系 $\sin \alpha = r/r'$, $r' = \sqrt{r^2 + x^2}$ 统一积分变量, 则

$$E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{rQdx}{L(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{1}{\sqrt{4r^2 + L^2}}$$

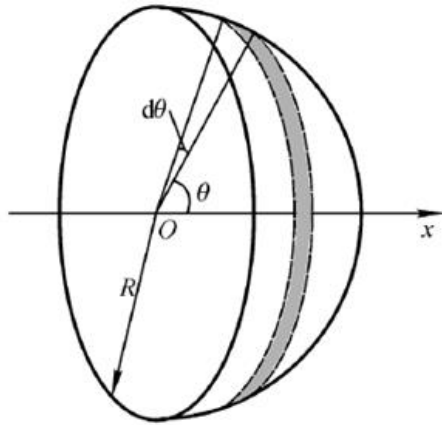
当棒长 $L \rightarrow \infty$ 时, 则 P 点电场强度

$$E = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{Q/L}{\sqrt{1 + 4r^2/L^2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



5-11 一半径为 R 的半球壳, 均匀地带有电荷, 电荷面密度为 σ , 求球心处电场强度的

大小.



解 (2) 首先证明一个半径为 r 的均匀带电的圆环在轴线上一点产生的场强为:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + r^2)^{3/2}}, \text{ 方向沿轴线方向.} \quad (\text{可查看课本第169页})$$

将半球壳分割为很多细圆环, 取其中的一个, 它与球心的连线与 x 轴之间的夹角为 θ , 它的

半径为 $R \sin \theta$, 它很窄, 宽度为 $R d\theta$, 它的面积为 $dS = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$, 它的电荷量为

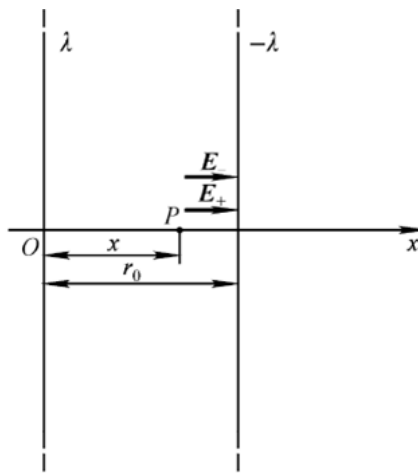
$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$, 环心到球心的距离为 $x = R \cos \theta$, 它在球心处产生的场强

$$\text{为: } dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{(R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta$$

则球心处的合场强为:

$$E = \int dE = \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

5 -13 (此题没有布置为作业, 但也请看一看知识点和方法) 两条无限长平行直导线相距为 r_0 , 均匀带有等量异号电荷, 电荷线密度为 λ . (1) 求两导线构成的平面上任一点的电场强度(设该点到其中一导线的垂直距离为 x); (2) 求每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力.



分析 (1) 在两导线构成的平面上任一点的电场强度为两导线单独在此所激发的电场的叠加。(2) 由 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, 单位长度导线所受的电场力等于另一根导线在该导线处的电场强度乘以单位长度导线所带电量, 即: $\mathbf{F} = \lambda\mathbf{E}$. 应该注意: 式中的电场强度 $\mathbf{E}$ 是另一根带电导线激发的电场强度, 电荷自身建立的电场不会对自身电荷产生作用力.

解 (1) 设点 P 在导线构成的平面上, $\mathbf{E}_+$ 、 $\mathbf{E}_-$ 分别表示正、负带电导线在 P 点的电场强度, 则有

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \mathbf{E}_- + \mathbf{E}_+ = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{r_0 - x} \right) \mathbf{i} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{r_0}{x(r_0 - x)} \mathbf{i}\end{aligned}$$

(2) 设 $\mathbf{F}_+$ 、 $\mathbf{F}_-$ 分别表示正、负带电导线单位长度所受的电场力, 则有

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_+ &= \lambda\mathbf{E}_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r_0} \mathbf{i} \\ \mathbf{F}_- &= -\lambda\mathbf{E}_+ = -\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r_0} \mathbf{i}\end{aligned}$$

显然有 $\mathbf{F}_+ = -\mathbf{F}_-$, 相互作用力大小相等, 方向相反, 两导线相互吸引.

5-15 设匀强电场的电场强度 $\mathbf{E}$ 与半径为 R 的半球面的对称轴平行, 试计算通过此半球面的电场强度通量.

解 作半径为 R 的平面 S' 与半球面 S 一起可构成闭合曲面, 由于闭合面内无电荷, 由高斯定理

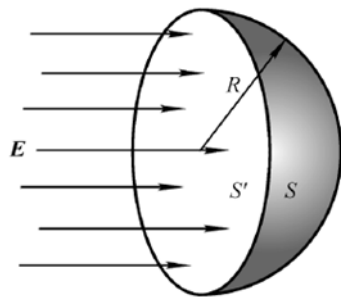
$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q = 0$$

这表明穿过闭合曲面的净通量为零, 穿入平面 S' 的电场强度通量在数值上等于穿出半球面 S 的电场强度通量. 因而

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = -\int_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

依照约定取闭合曲面的外法线方向为面元 $d\mathbf{S}$ 的方向,

$$\Phi = -E \cdot \pi R^2 \cdot \cos\pi = \pi R^2 E$$



5-18 设在半径为 R 的球体内, 其电荷为球对称分布, 电荷体密度为

$$\begin{aligned}\rho &= kr \quad (0 \leq r \leq R) \\ \rho &= 0 \quad (r > R)\end{aligned}$$

k 为一常量. 试用高斯定理求电场强度 E 与 r 的函数关系.

解: 取半径为 r 的同心球面为高斯面, 由高斯定理,

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

对于球对称性, 有 $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$

为了求高斯面包围的电荷量, 取半径为 r' , 厚度为 dr' 的薄球壳作为体积元,

其体积为 $dV = 4\pi r'^2 dr'$ 其电荷量为 $dq = \rho dV = k4\pi r'^3 dr'$

对于区域 $r < R$:

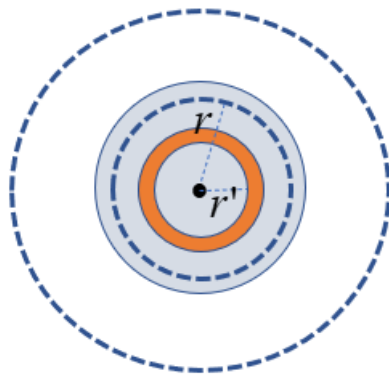
$$\sum q = \int dq = \int_0^r k4\pi r'^3 dr' = k\pi r^4$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = k\pi r^4 / \varepsilon_0 \quad \vec{E}_1 = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0} \vec{e}_r$$

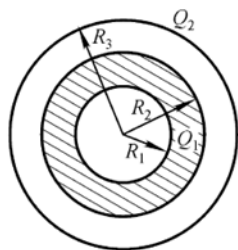
对于区域 $r > R$

$$\sum q = \int dq = \int_0^R k4\pi r'^3 dr' = k\pi R^4$$

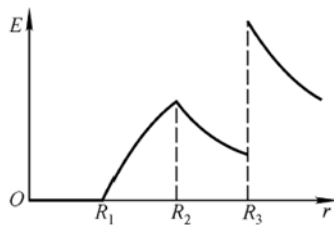
$$E \cdot 4\pi r^2 = k\pi R^4 / \varepsilon_0 \quad \vec{E}_2 = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



5-22 一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳, 总电荷为 Q_1 , 球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面, 球面带电荷为 Q_2 . 求电场分布. 电场强度是否为离球心距离 r 的连续函数? 试分析.



(a)



(b)

解 取半径为 r 的同心球面为高斯面, 由高斯定理, $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$

对于球对称性, $E \cdot 4\pi r^2 = \sum q / \varepsilon_0$

$r < R_1$, 该高斯面内无电荷, $\sum q = 0$, 即 $E \cdot 4\pi r^2 = 0$ 故 $E_1 = 0$

$R_1 < r < R_2$, 高斯面内电荷 $\sum q = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{R_2^3 - R_1^3}$ 即 $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{R_2^3 - R_1^3} / \varepsilon_0$

故

$$E_2 = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{4\pi\epsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^2}$$

$$R_2 < r < R_3, \text{ 高斯面内电荷为 } Q_1, \text{ 即 } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \text{ 故 } E_3 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > R_3, \text{ 高斯面内电荷为 } Q_1 + Q_2, \text{ 即 } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0} \text{ 故 } E_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

电场强度的方向均沿径矢方向, 各区域的电场强度分布曲线如图(b)所示. 在带电球面的两侧, 电场强度的左右极限不同, 电场强度不连续, 而在紧贴 $r=R_3$ 的带电球面两侧, 电场强度的跃变量

$$\Delta E = E_4 - E_3 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

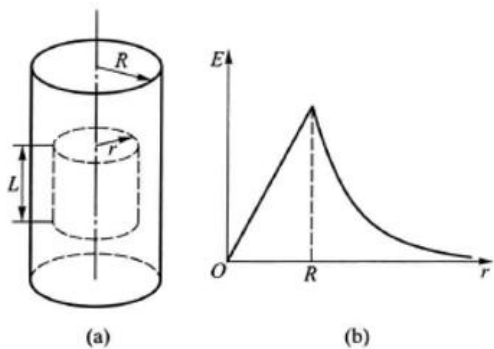
这一跃变是将带电球面的厚度抽象为零的必然结果, 且具有普遍性. 实际带电球面应是有一定厚度的球壳, 壳层内外的电场强度也是连续变化的, 本题中带电球壳内外的电场, 在球壳的厚度变小时, E 的变化就变陡, 最后当厚度趋于零时, E 的变化成为一跃变

5-23 一半径为 R 的无限长带电细棒, 其内部的电荷均匀分布, 电荷的体密度为 ρ . 求空间电场强度分布.

解 取高度为 l 、半径为 r 且与带电棒同轴的圆柱面为高斯面, 由高斯定理

$$\text{当 } r \leq R \text{ 时 } E \cdot 2\pi r l = \pi r^2 l \rho / \epsilon_0 \text{ 得 } \vec{E}(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时 } E \cdot 2\pi r l = \pi R^2 l \rho / \epsilon_0 \text{ 得 } \vec{E}(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$



5-24 两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 单位长度上的电荷为 λ . 求离轴线为 r 处的电场强度: (1) $r < R_1$, (2) $R_1 < r < R_2$, (3) $r > R_2$

解 作半径为 r 、高度为 L 的同轴圆柱面为高斯面，根据高斯定理

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$r < R_1, \quad \sum q = 0 \quad E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \quad \sum q = \lambda L \quad \vec{E}_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

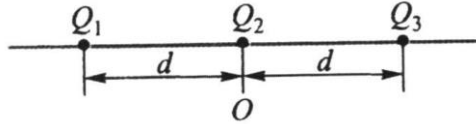
$$r > R_2, \quad \sum q = 0$$

$$E_3 = 0$$

在带电面附近，电场强度大小不连续，电场强度有一跃变

$$\Delta E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 r L} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

5-25 如图所示，有三个点电荷 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 沿一条直线等间距分布且 $Q_1 = Q_3 = Q$ 。已知其中任一点电荷所受合力均为零，求在固定 Q_1 、 Q_3 的情况下，将 Q_2 从点 O 移到无穷远处外力所作的功。



习题 5-25 图

(2) 根据电场力作功与电势能差的关系，有

$$W = Q_2(V_0 - V_\infty) = Q_2 V_0$$

其中 V_0 是 Q_1 、 Q_3 在点 O 产生的电势(取无穷远处为零电势)。

解 由题意 Q_1 所受的合力为零

$$Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2} + Q_1 \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 (2d)^2} = 0$$

解得

$$Q_2 = -\frac{1}{4} Q_3 = -\frac{1}{4} Q$$

由电势的叠加得 Q_1 、 Q_3 在点 O 的电势

$$V_0 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 d}$$

将 Q_2 从点 O 推到无穷远处的过程中，外力作功

$$W' = -Q_2 V_0 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$$

5 -26 已知均匀带电长直线附近的电场强度近似为

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$

为电荷线密度.(1)求在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 两点间的电势差; (2)在点电荷的电场中, 我们曾取 $r \rightarrow \infty$ 处的电势为零, 求均匀带电长直线附近的电势时, 能否这样取? 试说明.

解 (1) 由于电场力作功与路径无关, 若沿径向积分, 则有

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

(2) 不能. 严格地讲, 电场强度 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$ 只适用于无限长的均匀带电直线, 而此时电荷

分布在无限空间, $r \rightarrow \infty$ 处的电势应与直线上的电势相等.

5-31 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 .求: (1) 各区域电势分布, 并画出分布曲线; (2) 两球面间的电势差为多少?

解 (1)由高斯定理可求得电场分布

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= 0 & (r < R_1) \\ \vec{E}_2 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (R_1 < r < R_2) \\ \vec{E}_3 &= \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r > R_2) \end{aligned}$$

由电势 $V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 可求得各区域的电势分布.

当 $r \leq R_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 dr + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 dr \\ &= 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

当 $R_1 \leq r \leq R_2$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \int_r^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right] + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\
 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}
 \end{aligned}$$

当 $r \geq R_2$ 时, 有

$$V_3 = \int_r^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 两个球面间的电势差

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

5-32 一半径为 R 的无限长带电细棒, 其内部的电荷均匀分布, 电荷的体密度为 ρ . 现取棒表面为零电势, 求空间电势分布.

解 取高度为 l 、半径为 r 且与带电棒同轴的圆柱面为高斯面, 由高斯定理

$$\text{当 } r \leq R \text{ 时 } E \cdot 2\pi r l = \pi r^2 l \rho / \epsilon_0 \text{ 得 } \vec{E}(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时 } E \cdot 2\pi r l = \pi R^2 l \rho / \epsilon_0 \text{ 得 } \vec{E}(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

取棒表面电势为零, 空间电势的分布为:

$$\text{当 } r \leq R \text{ 时, } V(r) = \int_r^R \frac{\rho r}{2\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时, } V(r) = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}$$

5 - 34 (此题没有布置为作业, 但也请看一看知识点和方法) 两个很长的共轴圆柱面 ($R_1 = 3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $R_2 = 0.10 \text{ m}$), 带有等量异号的电荷, 两者的电势差为 450 V . 求: (1) 圆柱面单位长度上带有多少电荷? (2) $r = 0.05 \text{ m}$ 处的电场强度.

解 (1) 由高斯定理, 可得两圆柱面之间的电场强度为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

根据电势差的定义有

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

解得 $\lambda = 2\pi\epsilon_0 U_{12} / \ln \frac{R_2}{R_1} = 2.1 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$

(2) 解得两圆柱面之间 $r = 0.05\text{m}$ 处的电场强度

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 7475 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

5-39 在 Oxy 面上倒扣着半径为 R 的半球面，半球面上电荷均匀分布，电荷面密度为 σ 。A 点的坐标为 $(0, R/2)$ ，B 点的坐标为 $(3R/2, 0)$ ，求电势差 U_{AB} 。

解 首先要熟悉一个完整的均匀带电球面内外的场强和电势的表达式：

$$\text{内部场强 } \vec{E}_1 = 0, \quad \text{外部场强 } \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\text{内部电势: } V_1 = \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr = 0 + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\text{外部电势: } V_2 = \int_r^\infty E_2 dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

此题中，**假想将半球面扩展为带有相同电荷面密度 σ 的一个完整球面**，此时在 A、B 两点的电势分别为

$$V'_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$$

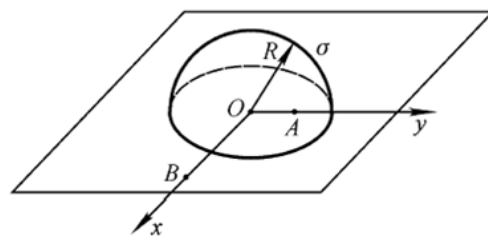
$$V'_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} \quad \text{将 } r = \frac{R}{2} \text{ 代入, 得 } V'_B = \frac{2\sigma R}{3\epsilon_0} \quad V'_B =$$

则半球面在 A、B 两点的电势分别为：

$$V_A = \frac{V'_A}{2} = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}, \quad V_B = \frac{V'_B}{2} = \frac{\sigma R}{3\epsilon_0}$$

则 A、B 两点的电势差为：

$$U_{AB} = V_A - V_B = \frac{\sigma R}{6\epsilon_0}$$



(注意体会，两个“半球面”关于 A 点是对称的，所以它们各自在 A 点产生的电势是相等的，所以一个半球面在 A 点产生的电势等于一个完整的球面在 A 点产生的电势的一半。同理，两半球面关于 B 点也是对称的，所以它们各自在 B 点产生的电势也是相等的，所以一个半球面在 B 点产生的电势等于一个完整的球面在 B 点产生的电势的一半。)